

Unidad 01 - Explotación de sistemas microinformáticos

1. Microprocesadores

Concepto y función

El microprocesador, o CPU (Unidad Central de Procesamiento), es un circuito integrado que actúa como el cerebro del ordenador. Su función principal es interpretar y ejecutar las instrucciones almacenadas en la memoria, coordinando todas las actividades del sistema.

Componentes

- Unidad de Control (UC): Coordina las operaciones y controla el procesamiento de instrucciones.
- Unidad Aritmético-Lógica (UAL/ALU): Realiza operaciones matemáticas y lógicas.
- Registros: Pequeñas memorias dentro del procesador que almacenan datos temporalmente.
- Cache: Memoria ultrarrápida para almacenar datos e instrucciones frecuentes.

Arquitectura y funcionamiento

- Opera con un ciclo de instrucciones: busca, decodifica y ejecuta.
- Procesa instrucciones una a una, salvo procesadores multinúcleo que ejecutan varias simultáneamente.
- Soporta diferentes juegos de instrucciones (x86, ARM), dependiendo del diseño.

Ejemplos y evolución

- Intel Core i7, AMD Ryzen, con múltiples núcleos y velocidades de GHz.
- Evolución desde microprocesadores simples a complejos multiprocesadores.

2. Memoria Principal

Importancia

Es la memoria que almacena datos y programas en uso inmediato. Sin memoria principal suficiente, la CPU no puede procesar eficientemente.

Tipos

- RAM (Memoria de acceso aleatorio): Volátil y rápida, almacena datos temporales.
 - Tipos: DDR4, DDR5, con diferentes velocidades y capacidades.
- ROM (Memoria de solo lectura): No volátil, contiene firmware y código básico para iniciar el sistema.
- Caché: Memoria rápida integrada en la CPU para agilizar acceso a datos críticos.

Jerarquía de memoria

Desde registros internos y caché (más rápidos) hasta memoria secundaria como discos, según velocidad y capacidad.

3. Placa Base (Motherboard)

Función

Soporte y conexión física entre todos los componentes del ordenador: CPU, memoria, almacenamiento y periféricos.

Elementos principales

- Socket para CPU: donde se instala el procesador.
- Ranuras para memoria: para módulos RAM.
- Chipset: Gestiona la comunicación entre los componentes.
- BIOS/UEFI: Firmware que inicializa el hardware al encender el equipo.
- Puertos y conectores: USB, audio, red, SATA para discos.
- Ranuras de expansión: PCIe para tarjetas gráficas y otros dispositivos.

Formatos

- ATX: estándar más común.
- Micro-ATX, Mini-ITX: versiones compactas para espacios pequeños.

4. Tarjeta Gráfica (GPU)

Rol

Procesa y renderiza imágenes y vídeos, descargando a la CPU de estas tareas. Es esencial en multimedia, diseño gráfico, juegos y simulación.

Características

- Posee su propia memoria dedicada (VRAM).
- Se conecta mediante PCIe para alta velocidad.
- Incorpora varios núcleos gráficos optimizados para cálculos paralelos.

5. Buses del sistema

Definición

Canales que permiten la transferencia de datos, direcciones y señales de control entre componentes.

Tipos

- Bus de datos: Transporta la información entre CPU, memoria y dispositivos.
- Bus de direcciones: Indica dónde buscar o almacenar datos.
- Bus de control: Envía señales para manejar operaciones y sincronización.

Buses importantes

- Front Side Bus (FSB): conecta CPU con memoria y chipset.
- PCI/PCI Express: para tarjetas de expansión.

- SATA, NVMe: para almacenamiento.

Conclusiones

Este material cubre los pilares fundamentales para entender cómo funcionan los sistemas microinformáticos, desde el procesamiento básico hasta la comunicación interna y la visualización gráfica. Un dominio en estos temas es vital para futuros profesionales en informática y tecnologías.